

判断

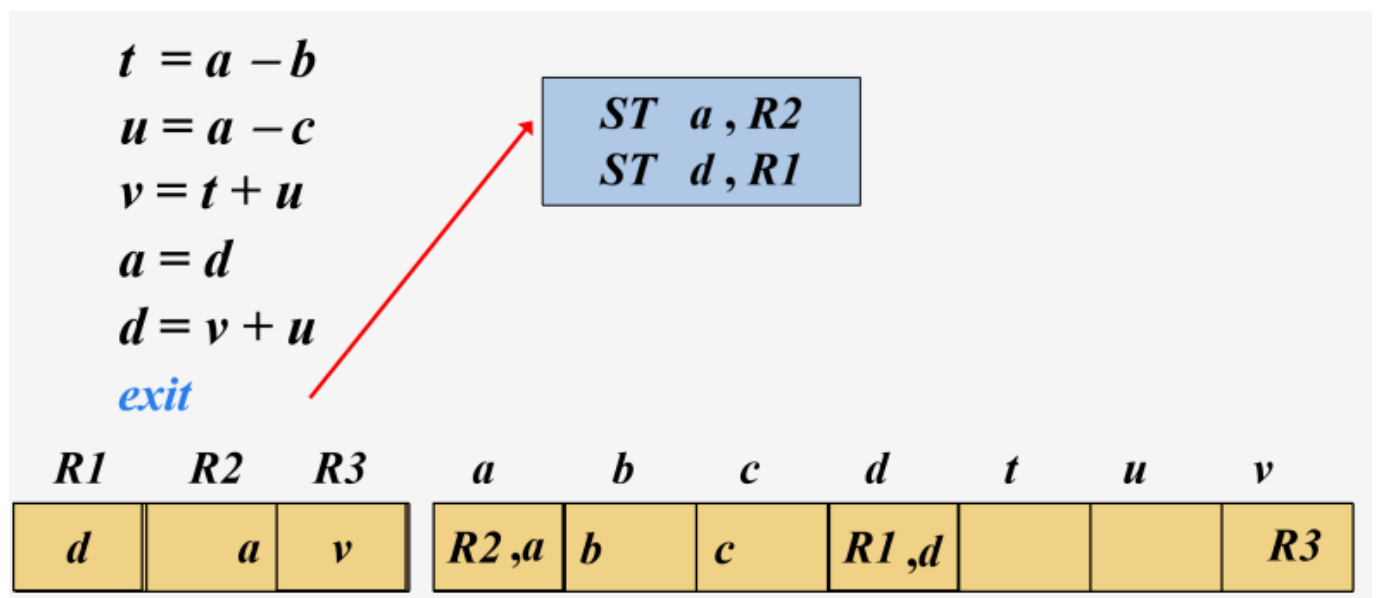
只记得一道题：一个语法制导为 **L-SDD**，仅当它计算当前节点属性时不会用到子节点的属性值（可能表述不正确）

补充：

继承属性 **B.truelist** 和 **B.falselist**

填空

1. 综合属性继承属性定义
2. 程序语言经常使用() 文法来实现，涉及上下文相关要用()检查。
- 3.
- 4.
5. 如果需要把 **y** 加载到对应的寄存器 **R2** 中，指令是 ()，以及 **y,R2,z** 的地址描述符更新后是什么内容 (**z** 是原来 **R2** 中的内容)



(图文无直接关系，仅供形式上的参考)

1.词法分析：

忘记有什么了，光记得涉及到：**+**、**=**、**id**、**if**、**int**、**float**、**<=**，而且题目要求浮点类型和整型常量要有对应的 **TOKEN** 名称

(1)给定一段代码，设计 **TOKEN**的种别码 (2)写出一个 **DFA**，包含整数部分，可选的小数部分和可选的指数部分，整数部分和小数部分前面有可选的正/负号。例：**+10**，**-10.2**，**103.2E10**，**-1E05**

2.语法分析：

给定文法

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aABb \\ A &\rightarrow Aa|a \\ B &\rightarrow bB|\varepsilon \end{aligned}$$

(1)要求画出LR(1)自动机，并且判断是否LR(1)文法。

(2)消除左递归然后判断是否LL(1)，说明理由。

3.给定文法

$$\begin{aligned} S &\rightarrow E = id \\ S &\rightarrow if\ E\ then\ S \\ S &\rightarrow while\ E\ do\ S \\ S &\rightarrow begin\ S;\ S\ end \\ S &\rightarrow break \end{aligned}$$

(可能不全，但是主要是这些)

(1)要求设计SDT，实现：在非循环语句里出现 break 的时候，报错。

(2)写成全综合属性的SDT形式

(3)写出栈操作

4.中间代码生成

```
double a[4][8], sum; //维数里的数字具体是多少记不清了，但知道怎么写就问题不大
int n;
...
if condition then
    sum = 0.0
    while condition do
        sum = a[i][j] + sum
        n = n + 1 //可能顺序反了 (
else
    sum = 1.0
```

(1)写出三地址码，100开始

(2)写出a的类型表达式，并且说明符号表里应该存储它的哪些内容。

(3)已知if的后继代码从116开始。需要回填哪些信息？

5.运行环境

```
program main;
var a: integer;
procedure p;
var b: integer;
    procedure q;
```

```

        var c: integer;
        begin ... end;
        procedure r;
        var d: integer;
        begin ... end;
    begin ... end;
begin
    //这里忘了
end

```

(1)画出代码执行到 `main->p->q->r` 时候的控制栈和 `display` 表

(2)`r` 运行结束后, `display`表进行哪些操作?

6.代码优化 (包含神秘指令 `halt`)

```

        I:= 1
        J:= 0
L1:
        J = J + 1
        READ I
        if XXX goto L2 (忘了什么条件但应该无伤大雅,代码是靠流图想起来的,可能有错误)
        WRITE J
        halt
L2:
        I = I*I
        goto L1

```

(1)划分基本块并且画出流图

(2)求定值到达信息 `IN`

(3)求全部定值的 `du` 链

(4)求活跃变量信息 `OUT`

(5)求全部变量的 `ud` 链